DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE EPP

Visión computacional para seguridad en obras — Lima, Perú

FRAMEWORK PROMPT

NOMBRE DEL MVP

EPP-Guard

EQUIPO

Giancarlo Ferreyra
Sebastián Muñico
Fernando Maquera

- Fase P — Problema
- Fase R — Datos
- Fase O — Oportunidad

08/05/2027

El problema

> *"El supervisor SSO de obras en Lima tiene dificultad para verificar el uso correcto de EPP de forma continua porque la supervisión humana es serial e intermitente, lo que genera detecciones tardías asociadas a multas >S/ 100,000 y accidentes mortales."*

USUARIO AFECTADO

Supervisor SSO de obras de construcción medianas en Lima Metropolitana.

CAUSA RAÍZ

Cuello de botella de atención humana serial. Un supervisor ve un frente a la vez.

CONSECUENCIA MEDIBLE

- 6,954 accidentes laborales (ene–abr 2025).
- 139 muertes en un trimestre
- Multas >S/ 100,000
- Paralización de obra

¿Por qué IA y por qué este tipo?

FILTRO DE VALIDACIÓN IA

¿Una hoja de cálculo resuelve esto?	NO	El problema es detección visual continua, no registro.
¿Escala con volumen de datos?	SÍ	Más cámaras = supervisión humana inviable.
¿Hay patrón repetitivo difícil de procesar?	SÍ	Identificar EPP en 30–100 personas durante 10 h/día.
¿Requiere lenguaje natural o conversación?	NO	El núcleo es percepción visual, no texto.

IA Generativa

No aplica — problema visual, no conversacional.

ELEGIDO

ML Tradicional Clasificación

Aprende patrones visuales.
Clasifica: ¿tiene casco? ¿tiene chaleco?

Combinación

No necesario — la alerta no requiere lenguaje natural.

Estado del diagnóstico de datos

FUENTE	IMÁGENES	DISPONIB.	VOLUMEN	CALIDAD	RELEVANCIA	LEGALIDAD
Datasets públicos PPE Roboflow Universe / Kaggle	4,000 – 15,000	🟢	🟢	🟡	🟡	🟢
Set validación externo Contexto peruano	100 – 250 (meta)	🟡	🟡	🟡	🟢	🟡

🟢 Verde = listo 🟡 Amarillo = necesita trabajo

VARIABLE OBJETIVO: Por cada imagen: clasificar presencia/ausencia de EPP prioritario — Helmet · no hat · Safety Vest · no vest

El producto — flujo, alcance y criterio de éxito

FLUJO DE INTERACCIÓN

01
Cámara de obra captura imagen

02
Modelo clasifica EPP presentes

03
¿Cumple EPP exigido?

04
Alerta al supervisor + evidencia

05
Supervisor valida y actúa

SÍ INCLUYE EL MVP

- Clasificación de 4 clases: casco, chaleco reflectivo, calzado, guantes.
- Demo en navegador: subir foto o activar cámara web
- Registro de detección con imagen + timestamp + confianza del modelo
- Alertas automáticas por email/WhatsApp cuando hay incumplimiento

NO INCLUYE (versión 2.0)

- Bounding box / localización espacial
- Reconocimiento de identidad del trabajador
- Múltiples cámaras simultáneas (>5)
- Integración con sistemas ERP de la constructora

CRITERIO DE ÉXITO: *"El MVP está listo cuando un usuario externo puede subir una foto de obra, recibir la clasificación de EPP en <5 segundos y descargar la evidencia — sin instrucciones adicionales."*

Stack tecnológico y costo del MVP

COMPONENTE	HERRAMIENTA	COSTO
Motor de IA	Roboflow (entrenamiento) + API hosted	S/ 0
Modelo base	RF-DETR Small — MS COCO checkpoint	S/ 0
Frontend / demo	Página web HTML + JS (Roboflow API)	S/ 0
Almacenamiento logs	Google Sheets / Airtable free tier	S/ 0
Alertas	n8n cloud free tier → WhatsApp/email	S/ 0
Cámara (si no hay CCTV)	Cámara IP HD en obra colaboradora	S/ 200–400 (único)
Cómputo extra (si necesario)	Google Colab Pro	S/ 40/mes
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL MVP		**Mín: S/ 0/mes · Máx: S/ 250/mes (obra sin CCTV + Colab Pro)**

ESTRATEGIA

BUY

Solución comercial lista (Viso.ai, Avigilon)

Costo $1,000+/mes. Caja negra. No adaptable a contexto peruano.

INTEGRATE

Modelo preentrenado + flujo propio

Velocidad + control + costo cero. Diferenciamos en el flujo.

BUILD

Entrenar desde cero

Inviable en 7 semanas. Desperdicia años de progreso.

OKRs y KPIs del proyecto

OBJETIVO

Reducir el riesgo regulatorio y de accidentabilidad en obras de Lima mediante supervisión continua y automatizada del uso correcto de EPP.

KR1 · COBERTURA

% jornada con supervisión efectiva en zonas instrumentadas

~30%	≥ 90%
HOY	META

Método: Comparar bitácora supervisor vs. logs del sistema — 5 jornadas piloto

KR2 · VELOCIDAD

Tiempo desde incumplimiento hasta alerta al supervisor

~30 min	< 30 seg
HOY	META

Método: Cronometraje sobre 30 incidentes inducidos en escenario controlado

KR3 · TRAZABILIDAD

% incumplimientos registrados con evidencia auditable

0%	≥ 95%
HOY	META

Método: Auditoría cruzada: observadores humanos vs. log del sistema

KPI TÉCNICO

mAP@0.5 ≥ 80% · Recall en clase 'no hat' ≥ 85%

Método: Set de prueba externo — mín. 50 imágenes no vistas durante entrenamiento. Panel de evaluación Roboflow.

¿Qué construiremos y qué necesitamos?

PLAN DE CONSTRUCCIÓN — SEMANAS 7 A 13

S7 — **M1 — Stack definitivo**
Confirmar herramientas, crear cuentas

S8 — **Prototipo funcional**
Primera versión del modelo + interfaz básica.

S9 — **1ra prueba externa**
Usuario externo prueba el MVP. Identificar errores prioritarios.

S10 — **2da iteración**
Corregir errores detectados. Mejorar Recall en clase 'no hat'.

S11 — **MVP finalizado**
Demo estable. Métricas finales del modelo. Preparar evaluación.

S12–13 — **Evaluación P2 + T**
Medir KRs con datos reales. Documentar riesgos. Preparar sustentación.

QUÉ NECESITAMOS PARA AVANZAR

Cámara
Verificar resolución mínima ≥720p del CCTV existente en la obra.

Cuenta activa
Roboflow con créditos académicos (@utec.edu.pe) + Google Colab.

S6 — Entregable 1: Propuesta (Fases P + R + O)

S14 — Entregable 2: Sustentación + MVP funcional en vivo